

\*\*\*\*\*

008

- а) Решите уравнение  $2 \sin^2 \left( \frac{3\pi}{2} + x \right) + \cos(\pi - x) = 0$ .  
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[-2\pi; -\frac{\pi}{2}]$ .

Ответ:

- а)  $\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ;  
б)  $-\frac{5\pi}{3}, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$ .

Решение:

- 1) Формулы приведения:  
 $\sin \left( \frac{3\pi}{2} + x \right) = -\cos x \rightarrow \sin^2 \left( \frac{3\pi}{2} + x \right) = \cos^2 x$ .  
 $\cos(\pi - x) = -\cos x$ .  
2) Уравнение принимает вид:  $2 \cos^2 x - \cos x = 0$ .  
3) Вынести  $\cos x$  за скобку:  $\cos x(2 \cos x - 1) = 0$ .  
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения:  $\cos x = 0$  или  $\cos x = \frac{1}{2}$ .

\*\*\*\*\*

010

- а) Решите уравнение  $\cos 2x + 0,75 = \cos^2 x$ .  
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$ .

Ответ:

- а)  $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$   
б)  $-\frac{11\pi}{3}; -\frac{10\pi}{3}; -\frac{8\pi}{3}$

Решение:

1. Формула двойного угла:  $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$   
2. Замена: подставить формулу в уравнение, привести подобные, свести к  $\cos^2 x = \frac{1}{4}$   
3. Сведение к простейшим:  $\cos x = \pm \frac{1}{2}$ , затем решить  $\cos x = \frac{1}{2}$  и  $\cos x = -\frac{1}{2}$

 [Решение](#)

\*\*\*\*\*

## 011

- а) Решите уравнение  $\cos 2x + \sqrt{2} \sin(x - \pi) - 1 = 0$ .  
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

✓ ❀ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение  $\cos 2x - 3 \sin(-x) - 2 = 0$ .  
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[3\pi; \frac{9\pi}{2}]$ .

ОТВЕТ:

- а)  $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ;  
б)  $\frac{25\pi}{6}, \frac{9\pi}{2}$ .

❀ АНАЛОГ

- а) Решите уравнение  $\cos 2x - \sqrt{2} \cos(\frac{3\pi}{2} + x) - 1 = 0$ ;  
б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$ .

ОТВЕТ:

- а)  $\pi n, -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ;  
б)  $\frac{7\pi}{4}, 2\pi, 3\pi$ .

Ответ:

- а)  $\pi k; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$   
б)  $\frac{7\pi}{4}; 2\pi; 3\pi$

Решение:

1. Формула приведения
2. Формулы двойного угла:  $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
3. Замена
4. Решение простейших тригонометрических уравнений

🔗 Решение

\*\*\*\*\*

## 012

- а) Решите уравнение  $\sin x \cdot \cos 2x - \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$ .  
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

❀ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение  $\cos x \cdot \cos 2x = \sqrt{3} \sin^2 x + \cos x$ .  
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$ .

ОТВЕТ:

- а)  $\pi k; \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$   
б)  $\pi; \frac{7\pi}{6}; 2\pi$

Ответ:

- а)  $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$   
б)  $\frac{3\pi}{2}; \frac{9\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}; \frac{11\pi}{4}$

Решение:

1. Формулы двойного угла:  $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
2. Замена
3. Группировка
4. Решение простейших тригонометрических уравнений

🔗 Решение

\*\*\*\*\*

## 013

- а) Решите уравнение  $\sin 2x - \sin(x - \pi) = 0$ .  
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[\frac{7\pi}{2}; 5\pi]$ .

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125846>:

- а) Решите уравнение  $\sin(-2x + \frac{\pi}{2}) - \sin(4\pi - x) = 0$ .  
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$ .

ОТВЕТ:

- а)  $\frac{\pi}{2} + 2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$   
б)  $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{17\pi}{6}; -\frac{13\pi}{6}$

✓ ✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/65011>:

- а) Решите уравнение  $\sin 2x = \sin x - 2 \sin(x - \frac{3\pi}{2}) + 1$ .  
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$ .

ОТВЕТ:

- а)  $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$   
б)  $\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}$

Ответ:

- а)  $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$   
б)  $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

Решение:

1. Применить формулы приведения.
2. Раскрыть  $\sin 2x$  по формуле двойного угла  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
3. Вынести общий множитель за скобку или выполнить группировку.
4. Решить полученную совокупность простейших тригонометрических уравнений вида  $\sin x = \text{const}$  и  $\cos x = \text{const}$ .
5. Отобрать корни на отрезке с помощью окружности

🔗 Решение

## 016

- а) Решите уравнение  
 $4 \sin x \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin 2x + 3 \sin x = 0$ .  
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  
 $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$ .

Ответ:

Ответ:

- а)  $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$   
б)  $-\frac{13\pi}{6}; -3\pi; -2\pi$

Решение:

1. Формула  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
2. Вынести  $\sin x$  за скобку
3. Получаем совокупность:  $\sin x = 0$  или  $4 \cos^2 x - 4\sqrt{3} \cos x + 3 = 0$ .
4. Решаем второе уравнение как квадратное относительно  $\cos x$

🔗 Решение



 **Ключ ответов**

$$\begin{aligned} & a) \backslash \\ & \left(\frac{\backslash pi}{2}\right) + \backslash pi \\ & n,\backslash \\ & \frac{\backslash pi}{3} \\ & + 2\backslash pi n,\backslash - \\ & \frac{\backslash pi}{3} \\ & + 2\backslash pi n,\backslash n \\ & \in \\ & \mathbb{Z}; \end{aligned}$$

a)  
 $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$   
 6)  $\setminus (-\frac{11\pi}{3}; -\frac{10\pi}{3})$

$$\pi k; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$
$$\begin{aligned} & \text{a) } \frac{\pi}{2} + \pi k \\ & \quad ; \\ & \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \\ & \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \\ & , \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

a)  $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$   
b)  $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

Ответ:

а)  
 $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) \(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\)